

Exercice 2 (3 points)

*Cet exercice porte sur les processus, l'ordonnancement, la logique booléenne.
Il est constitué de trois parties indépendantes.*

Partie A : processus

La ligne de commande `ps` tapée dans un terminal permet d'avoir la liste des processus d'un système.

La commande `ps -eo user,pid,ppid,time,cmd` permet d'afficher pour tous les processus du système les colonnes suivantes :

USER : le nom de l'utilisateur qui exécute le processus

PID : l'identifiant du processus

PPID : l'identifiant du processus parent

TIME : le temps d'utilisation du processeur par le processus

CMD : la commande ou l'application, à l'origine de la création du processus

Voici un extrait de l'écran d'un terminal après exécution de la commande :

```
ps -eo user, pid, ppid, time, cmd
```

USER	PID	PPID	TIME	CMD
root	1	0	00:00:02	/sbin/init
kernoops	1567	1	00:00:00	/usr/sbin/kerneloops
user01	1611	1	00:00:00	/lib/systemd/systemd --user
user01	1752	1611	00:00:00	/usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-
user01	1766	1752	00:00:00	/usr/libexec/at-spi-bus-launcher --launch-im
user01	1770	1611	00:00:51	/usr/bin/gnome-shell
user01	5151	1632	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd-network --spawner :1.2 /o
user01	5168	1632	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd-dnssd --sp
user01	5348	1770	00:00:01	/snap/vlc/2344/usr/bin/vlc
user01	5468	1770	00:00:01	/snap/gimp/393/usr/bin/gimp
user01	5564	1611	00:00:00	/usr/bin/python3 /usr/bin/gnome-terminal --w
user01	5566	5564	00:00:00	/usr/bin/gnome-terminal.real --wait
user01	5571	1611	00:00:00	/usr/libexec/gnome-terminal-server
user01	5589	5571	00:00:00	bash
user01	5596	5589	00:00:01	/usr/bin/python3 /home/user01/.local/bin/tho
user01	5603	5596	00:00:00	/usr/bin/python3 -u -B -m thonny.plugins.cpy
user01	5615	1611	00:00:00	/usr/bin/python3 /usr/bin/gnome-terminal --w
user01	5617	5615	00:00:00	/usr/bin/gnome-terminal.real --wait
user01	5622	5571	00:00:00	bash
user01	5629	5622	00:00:00	ps -eo user,pid,ppid,time,cmd

En utilisant les données de l'extrait ci-avant, répondre aux questions suivantes :

1. Déterminer le nom de l'application associée au processus dont l'identifiant est 5468.
2. Déterminer l'identifiant du processus qui a sollicité le processeur le plus longtemps.
3. Déterminer l'identifiant du processus qui a le plus d'enfants.
4. Déterminer le nom du programme dont est issue la commande `ps`.
5. Déterminer la succession des identifiants des processus qui ont permis de générer le processus associé à la ligne de commande : `ps -eo user,pid,ppid,time,cmd` en partant du processus initial dont le PID est 1.

Partie B : ordonnancement

Dans cet exercice, étant donné un instant initial noté $t_0 = 0$, on dit qu'un processus est caractérisé par :

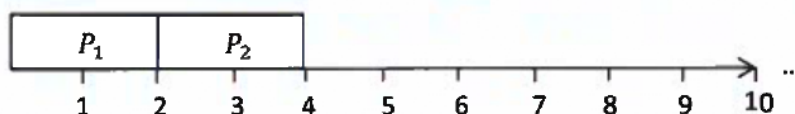
- sa durée d'exécution, exprimée en unités de temps ;
 - son instant d'arrivée, défini à partir de t_0 , correspondant à l'instant où le processus est créé par le système d'exploitation.
6. Les trois états principaux d'un processus sont « prêt », « bloqué » et « élu ». Donner la définition de chacun de ces trois états.

On considère un système d'exploitation qui utilise un ordonnancement par tourniquet pour gérer les processus. Dans cet ordonnancement, le processus élu dispose alors d'un temps donné prédéfini appelé quantum, et s'exécute :

- soit jusqu'à ce qu'il soit terminé (durée d'exécution restante inférieure ou égale au quantum),
 - soit pendant la durée du quantum (il retourne ensuite à l'état « prêt » et réintègre la file d'attente de l'ordonnanceur en dernière position),
 - soit jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même en raison d'une ressource indisponible.
7. On s'intéresse à la situation suivante mettant en jeu trois processus avec un quantum fixé à 2 unités de temps.

Nom du processus	Temps d'exécution	Instant d'arrivée
P_1	5	0
P_2	3	1
P_3	4	5

Recopier et compléter le chronogramme d'exécution des processus.



Partie C : logique booléenne

On donne ci-dessous les tables de vérité des opérateurs NON, ET et OU, dans lesquelles les variables a et b booléennes prennent les valeurs 0 pour FAUX et 1 pour VRAI.

NON	
a	NON a
0	1
1	0

ET		
a	b	a ET b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OU		
a	b	a OU b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

8. Déterminer la table de vérité de l'expression booléenne $\text{NON}(a \text{ ET } b)$.

9. À l'aide d'une deuxième table de vérité, justifier que :

$$\text{NON}(a \text{ ET } b) = (\text{NON } a) \text{ OU } (\text{NON } b)$$